

1주차 개발 진행 보고

자동차 AI 시뮬레이션

프로젝트 개요 - 자동차 AI 시뮬레이션

- 자연스러운 자동차 주행 AI와 교통 흐름 시뮬레이션
- 최종 시뮬레이션 : 경로 탐색 → 출발 → 도로 주행 → 도착지 주차장 주차
- 주요 기능
 - 차선 추종 / 변경 / 합류 / 추월 : 기본적인 도로 주행 행동, 차선간 혹은 도로 밖에서 합류
 - 스플라인 그래프 기반 길찾기 : 차선 스플라인을 그래프로 구성해 경로 탐색, 교차로 포함
 - 교통 흐름 반응 : 앞 차량 상황에 따른 제동 및 출발, 신호 준수
 - 돌발 상황 대처 : 예상치 못한 상황에 대한 자연스러운 회피 및 반응
 - 주차 기능 : 지정된 주차칸을 인식해 자동으로 진입 및 주차
 - 운전 스타일 시뮬레이션 : 차량별 개성 부여 (난폭 운전, 안전 운전, 느린 운전 등 파라미터 기반 다양화)
 - 다수 차량 최적화 (추가 목표) : 다수 차량 환경에서도 안정적으로 동작하도록 성능 최적화

프로젝트 진행 계획

- 주차별 계획

주차	내용	비고
1주차	렌더링 기반 구축, 차량 조향/가속/제동/후진	강체 물리, 자전거 모델
2주차	길찾기, 차선 추종, 차선변경	BT, 스플라인 그래프, A*, PurePursuit + PID
3주차	주행 AI : 앞차 감지, 안전거리 유지, 신호 등	
4주차	추월 / 도로 합류 / 돌발 대처 (장애물 우회)	
5주차	주차칸 주차 구현	
6주차	운전 스타일 적용	파라미터 튜닝
7주차	대규모 차량 최적화	공간 분할, AI/렌더링 LOD, ECS
8주차	안정화 및 폴리싱	

- 6주차: 기능 구현 완료 목표, 7~8주차 : 폴리싱 및 최적화

1주차 진행 현황

- 개발 환경 구축
 - 오픈소스 프로젝트 활용(DirectX 11, Assimp, ImGui) + Jolt Physics 사용
- 차량 기본 주행 구현
 - 조향 : Bicycle Model 적용
 - 최대 조향각 : 0.785라디안(45도), 속도 증가에 따라 최대 조향각 감소
 - 핸들 조향 속도 0.4 Rad/s => 추후 운전 스타일 파라미터로 적용
 - 가속, 감속, 후진, 기어변경
 - 최고 시속 200, 제로백 10초, 제동 3초, 마찰 감속 초당 10퍼

